Algèbre linéaire

BEHAGUE Quentin MPI*

1 Algèbre linéaire

1.1 Exercices de référence niveau 1

Exercice n°1 : Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E. Montrer que $u \circ v = 0$ si et seulement si $Im(v) \subset Ker(u)$

* * * * * * *

Solution :

Dans le sens direct : supposons que $u \circ v = 0$, soit $x \in Im(v)$. Il existe $y \in E$ tel que $x = v(y)$ donc $u(x) = u(v(y)) = 0$. On a bien $x \in Ker(u)$ d'où l'inclusion $Im(v) \subset Ker(u)$.
Réciproquement, supposons que $Im(v) \subset Ker(u)$, alors soit $x \in E$, on a $v(x) \in Im(v)$ donc $v(x) \in Ker(u)$ puis enfin $u \circ v(x) = 0$ cette égalité est valable pour tout x donc $u \circ v = 0$.

$$\boxed{u \circ v = 0 \Longleftrightarrow Im(v) \subset Ker(u)}$$

Exercice n°2 : Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\mathrm{rg}(f+g) = \mathrm{rg}\, f + \mathrm{rg}\, g \iff \begin{cases} \mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Im}\, g = \{0\} \\ \mathrm{Ker}\, f + \mathrm{Ker}\, g = E \end{cases}$$

* * * * * * *

Solution :

Dans un premier temps, supposons que $rg(f+g) = rg(f) + rg(g)$, alors, comme on a l'inclusion triviale $Im(f+g) \subset Im(f) + Im(g)$, on a immédiatement, en prenant la dimension :

$$rg(f+g) \leq rg(f) + rg(g) - \dim(Im(f) \cap Im(g))$$

$$\Longleftrightarrow \dim(Im(f) \cap Im(g)) \leq rg(f) + rg(g) - rg(f+g) = 0$$

$$\Longrightarrow \underline{Im(f) \cap Im(g) = \{0\}}$$

De même, on a l'inclusion triviale $\ker(f) \cap \ker(g) \subset \ker(f+g)$ donc, en prenant de nouveau la dimension et en faisant trois théorème du rang :

$$\dim(\ker(f+g)) \geq \dim(\ker(f)) + \dim(\ker(g)) - \dim(\ker(f) + \ker(g))$$

$$\Longleftrightarrow \dim(\ker(f) + \ker(g)) \geq n + rg(f+g) - (rg(f) + rg(g)) = n$$

$$\Longrightarrow \underline{\ker(f) + \ker(g) = E}$$

Réciproquement, supposons que $Im(f) \cap Im(g) = 0$ et $\ker(f) + \ker(g) = E$.
Soit $x \in \ker(f+g)$, on a $f(x) + g(x) = 0$ et donc $f(x) = -g(x) \in Im(f) \cap Im(g) = \{0\}$.
Ainsi, $x \in \ker(f) \cap \ker(g)$ d'où l'égalité (la deuxième inclusion étant triviale :

$$\underline{\ker(f) + \ker(g) = \ker(f+g)}$$

Enfin, une succession d'égalité nous donne le résultat :

$$\begin{aligned}\underline{rg(f+g)} &= \dim(E) - \dim(\ker(f+g) = \dim(E) - \dim(\ker(f) \cap \ker(g)) \\ &= \dim(E) - \dim(\ker(f) - \dim(\ker(g) + \dim(\ker(f) + \ker(g)) \\ &= \dim(E) - \dim\ker(f) + \dim(E) - \dim(\ker(g)) = \underline{rg(f) + rg(g)}\end{aligned}$$

On a donc enfin le résultat voulu :

$$\boxed{\mathrm{rg}(f+g) = \mathrm{rg}\, f + \mathrm{rg}\, g \iff \begin{cases}\mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Im}\, g = \{0\} \\ \mathrm{Ker}\, f + \mathrm{Ker}\, g = E\end{cases}}$$

Exercice n°3 : (A faire) Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie.

- Soit p un projecteur (p linéaire et $p^2 = p$). Montrer que $Ker(p) \oplus Im(p) = E$ et que p est la projection sur $Im(p)$ de direction $Ker(p)$.
- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g \circ f = 0$ et $f + g \in \mathrm{GL}(E)$ si et seulement si $E = \mathrm{Ker}\, f \oplus \mathrm{Im}\, f$.

* * * * * * *

Solution :

Pour la première question, aucune difficulté, on montre que l'intersection est réduite au singleton zéro, il suffit ensuite de montrer que la décomposition $x = (x - p(x)) + p(x)$ convient à la décomposition.
Pour la deuxième question,

Exercice n°4 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ une suite de réels deux à deux distincts.

1. Montrer que la famille de fonctions $(f_k)_{1 \leq k \leq n}$, définie par $f_k(x) = |x - a_k|$ pour $k \in [\![1, n]\!]$ et $x \in \mathbb{R}$, forme une famille libre.
2. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on considère le polynôme $P_k = \prod_{\substack{i \in [\![1,n]\!] \\ i \neq k}} (X - ai)$. Montrer que la famille $(P_k)_{1 \leq k \leq n}$ est libre.

* * * * * * *

Solution :

1. Soit $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout x:
$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k |x - a_k| = 0 \Longrightarrow \forall j \in [\![1, n]\!], \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n} \lambda_k |x - a_k| = \lambda_j |x - a_j|$$
Or le terme de gauche est dérivable en a_j, donc le terme de droite doit l'être aussi, la seule possibilité pour que ça soit le cas est $\lambda_j = 0$. Ceci étant valable pour tout j :
$$\boxed{\text{La famille } (f_k)_{1 \leq k \leq n} \text{ est libre.}}$$
2. Soit $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout x:
$$\sum_{k=1}^{n} \lambda_k P_k(x) = 0$$
En évaluant cette égalité en les (a_i) on trouve le résultat voulu :
$$\boxed{(P_k)_{1 \leq k \leq n} \text{ est libre.}}$$

Exercice n°5 : Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que si u est nilpotent alors $u^n = 0$.
2. On suppose $n \geq 2$, où n est tel que $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.
   (a) Montrer qu'il existe une base e de E telle que la matrice A de u dans la base e est de la forme :
   $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
   (b) Résoudre $X^2 = A, X \in \mathcal{M}_n(K)$.

* * * * * * *

Solution :

1. Soit u nilpotente. Posons p l'indice de nilpotence de u. Posons $x_0 \in E$, tel que $u^{p-1}(x_0) \neq 0$ (qui existe par définition).
   Montrons que la famille $(x_0, u(x_0), u^2(x_0), \ldots, u^{p-1}(x_0))$ est libre.
   Soit $\lambda_0, \ldots, \lambda_{p-1} \in \mathbb{K}$ tels que
   $$\lambda_0 x_0 + \lambda_1 u(x_0) + \cdots + \lambda_{p-1} u^{p-1}(x_0) = 0$$
   Supposons par l'absurde que les λ soient non tous nuls, et posons k l'indice du premier λ non nul. Alors en composant l'égalité précédente par u^{p+k-1}, on obtient :
   $$\lambda_k u^{p-1}(x_0) = 0 \Longrightarrow \lambda_k = 0$$
   Absurde car λ_k est supposé non nul. Donc la famille est libre, dans un espace de dimension n, elle est donc de cardinal $\boxed{p \leq n}$.
2. (a) D'après la question précédente, il suffit de prendre la base $\boxed{B = (x_0, u(x_0), u^2(x_0), \ldots, u^{n-1}(x_0))}$.
   (b) Si l'équation $X^2 = A$ admettait des solutions, alors $X^{2n} = A^n = 0$, mais $X^{2n-2} = A^{n-1} \neq 0$. Ainsi, l'indice de nilpotence de X serait compris entre $2n-1$ et $2n$, ce qui n'est pas possible car $2n - 2 \geq n$ avec $n \geq 2$. Or, d'après la première question, si X est nilpotente, alors son indice de nilpotence est inférieur ou égal à n.

$$\boxed{\text{L'équation } X^2 = A \text{ n'admet pas de solution}}$$

Exercice n°6 : Soit p une projection de E, où E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

1. Montrer que $E = Ker(p) \oplus Im(p)$.
2. Soit s une symétrie. Montrer à l'aide de la question précédente que $E = Ker(s - Id) \oplus Ker(s + Id)$.

* * * * * * *

Solution :

Pour la première question, aucune difficulté, exercice classique.
Pour la deuxième question, prenons $x \in Ker(s - Id) \cap Ker(s + Id)$. Alors $s(x) - x = 0$ et $s(x) + x = 0$ En faisant la différence de ces deux relations il vient $2x = 0 \Longrightarrow x = 0$.
De plus, on remarque que pour tout $x \in E$ la décomposition $x = \frac{s(x)-s(-x)}{2} + \frac{s(x)+s(-x)}{2}$ convient.

$$\boxed{E = Ker(s - Id) \oplus Ker(s + Id)}$$

Exercice n°7 : (A vérifier) Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. Montrer l'équivalence entre les propositions suivantes :
(i) $E = Ker(f) \oplus \mathrm{Im}(f)$
(ii) $Ker(f) = Ker(f^2)$
(iii) $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(f^2)$
(iv) $Ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$.
(v) $E = Ker(f) + \mathrm{Im}(f)$

* * * * * * *

Solution :

Nous avons directement $(i) \Longrightarrow (iv)$ et $(i) \Longrightarrow (v)$. Supposons que $E = Ker(f) \oplus Im(f)$. Dans le cas général, nous avons les inclusions $Ker(f) \subset Ker(f^2)$ ainsi que $Im(f^2) \subset Im(f)$. De plus, si $y = f^2(x)$, en particulier, $y = f(z)$ avec $z = f(x)$. Or, si $x \in Ker(f^2)$, alors $f^2(x) = 0$. Il y a deux possibilités :

- Si $f(x) = 0$, $x \in Ker(f)$
- Si $f(f(x)) = 0$ mais que $f(x) \neq 0$. Alors $f(x) \in Ker(f) \cap Im(f) = \{0\}$: Ceci est absurde, donc $f(x) = 0$

Ainsi, $Ker(f^2) = Ker(f)$ par double inclusion.
Soit $y \in Im(f)$. Alors $\exists x \in E, y = f(x)$. Or, $E = Ker(f) \oplus Im(f)$. Donc $\exists!(x_k, x_i) \in Ker(f) \times Im(f), x = x_k + x_i$.
Nous avons donc $y = f(x) = f(x_k + x_i) = f(x_i)$ et $x_i \in Im(f) \Longrightarrow \exists z \in E, y = f(x) = f^2(z) \in Im(f^2)$.
Ainsi, $Im(f) = Im(f^2)$.
Remarquons au passage que (ii) et (iii) sont équivalentes :

- Si $Ker(f) = Ker(f^2)$, Montrons que $rg(f^2) = rg(f)$, ce qui permet d'affirmer l'égalité entre ces espaces car $Im(f^2) \subset Im(f)$:
  D'après le théorème du rang, $\dim(E) = \dim(Ker(f^2)) + rg(f^2)$ (f^2 est une application de E dans $Im(f^2)$).
  Donc $rg(f^2) = \dim(E) - \dim(Ker(f^2)) = \dim(E) - \dim(Ker(f)) = rg(f)$. D'où l'égalité entre les espaces.
- Idem, si $Im(f^2) = Im(f)$, nous avons $\dim(Ker(f)) = \dim(E) - rg(f) = \dim(E) - rg(f^2) = \dim(Ker(f^2))$.

Montrons que (v) $\Longrightarrow$ (iv) $\Longrightarrow$ (i) : Si $E = Ker(f) + Im(f)$. Nous avons par la formule de Grassmann : $\dim(E) = \dim(Ker(f)) + \dim(Im(f)) - \dim(Ker(f) \cap Im(f))$.
Or, le théorème du rang donne $\dim(Ker(f) \cap Im(f)) = 0$, donc $Ker(f) \cap Img(f) = \{0\}$. Ainsi, (v) $\Longrightarrow$ (iv) et (v) + (iv) $\Longrightarrow$ (i). Montrons finalement que (ii) $\Longrightarrow$ (iv), Supposons que $Ker(f^2) = Ker(f)$ et $Im(f^2) = Im(f)$.
Soit $x \in Ker(f) \cap Im(f)$, alors $f(x) = 0$ et $\exists z \in E, f(z) = x \Longrightarrow f^2(z) = 0$.
Or, $Ker(f^2) = Ker(f) \Longrightarrow f(z) = 0 \Longrightarrow x = 0$.
Finalement, (i) $\Longrightarrow$ (ii) $\Longrightarrow$ (iii), (iv).
(i) $\Longrightarrow$ (v) et (v) $\Longrightarrow$ (iv). Avec (v) et (iv) $\Longrightarrow$ (i).
Nous avons donc (i) $\Longleftrightarrow$ (iv) $\Longleftrightarrow$ (v). De plus, (i) $\Longrightarrow$ (ii), avec (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii), et (ii) $\Longrightarrow$ (iv) $\Longleftrightarrow$ (i)
D'où (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii) $\Longleftrightarrow$ (iv) $\Longleftrightarrow$ (v)

Exercice n°8 : Soit E un espace vectoriel réel et f une forme linéaire sur E, ie $f \in L(E, \mathbb{R})$, supposée non nulle. Montrer que le noyau de f est un hyperplan de E (c'est-à-dire qu'il possède un supplémentaire de dimension 1), dans les deux cas suivants :

1. Si E est de dimension finie.
2. Dans le cas général.

* * * * * * *

Solution :

Faisons directement le cas général, qui englobe le cas de dimension finie.
Soit f une forme linéaire.

$$\ker(f) \neq 0 \Longrightarrow \exists \vec{x_0} \notin \ker(f)$$

Montrons que $E = \ker(f) \oplus Vect(\vec{x_0})$.
Soit $x \in \ker(f) \cap Vect(\vec{x_0})$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x_1 \in \ker(f)$ tels que :

$$x = x_1 = \lambda \vec{x_0} \Longrightarrow f(x) = f(x_1) = 0 = \lambda f(\vec{x_0}) \Longrightarrow \lambda = 0$$

Soit $x \in E$ et soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x_1 \in \ker(f)$ tels que $x = x_1 + \lambda \vec{x_0}$

$$f(x) = f(x_1) + \lambda f(\vec{x_0}) = \lambda f(\vec{x_0}) \Longrightarrow \lambda = \frac{f(x)}{f(\vec{x_0})}$$

On remarque que :

$$x = \left(x - \frac{f(x)}{f(\vec{x_0})}\vec{x_0}\right) + \frac{f(x)}{f(\vec{x_0})}\vec{x_0}$$

De plus :

$$f\left(x - \frac{f(x)}{f(\vec{x_0})}\vec{x_0}\right) = 0 \text{ et } f\left(\frac{f(x)}{f(\vec{x_0})}\vec{x_0}\right) = f(x) \neq 0 \text{ si } x \notin \ker(f)$$

Donc :

$$\boxed{\text{Le noyau d'une forme linéaire non-nulle est un hyperplan}}$$

Exercice n°9 : Dans quels cas l'union de deux sous-espaces vectoriels est-elle un sous-espace ?

* * * * * * *

Solution :

Dans un sens, on a triviallement que si l'un des espaces est inclus dans l'autre, l'union est un sous-espace.
Réciproquement, supposons que ça ne soit pas le cas, alors soit $x_1 \in E_1 \backslash E_2$ et $x_2 \in E_2 \backslash E_1$. Montrons que $x_1 + x_2$ n'appartient pas à l'union des sous-espaces, ce qui montrera que cette union n'est pas stable par somme. On a :

$$(x_1 + x_2) - x_1 = x_2 \in E_2 \backslash E_1$$

Or x_1 appartient à $E_1 \backslash E_2$, il en résulte que $x_1 + x_2$ n'appartient pas à E_1, par le même argument, il n'appartient pas à E_2, donc n'appartient pas à l'union.

$$\boxed{E_1 \cap E_2 \text{ est un sous-espace} \Longleftrightarrow E_1 \subset E_2 \text{ ou } E_2 \subset E_1}$$

Exercice n°10 :

1. Montrer que pour tout entier naturel n, on a : $\ker(f^n) \subset \ker(f^{n+1})$ et $\mathrm{Im}(f^{n+1}) \subset \mathrm{Im}(f^n)$.
2. En déduire qu'il existe un rang N tel que $\ker(f^N) = \ker(f^{N+1})$.
3. Montrer alors que $\mathrm{Im}(f^{N+1}) = \mathrm{Im}(f^N)$.
4. Montrer alors que pour tout entier naturel p, on a : $\ker(f^{N+p}) = \ker(f^{N+p+1})$ et $\mathrm{Im}(f^{N+p+1}) = \mathrm{Im}(f^{N+p})$.
5. Montrer que $\ker(f^N)$ et $\mathrm{Im}(f^N)$ sont deux sous-espaces supplémentaires de E.

6. Si on pose $d_n = \dim(\ker(f^{n+1})) - \dim(\ker(f^n))$, montrer que la suite $(d_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. (niveau 3)

* * * * * * *

Solution :

1. Si $x \in \ker(f^k)$, alors $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = f(0) = 0$ et donc :

$$\boxed{\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})}$$

De même, si $y \in \mathrm{Im}(f^{k+1})$, alors il existe $x \in E$ tel que $y = f^{k+1}(x) = f^k(f(x))$ et donc $y \in \mathrm{Im}(f^k)$, et :

$$\mathrm{Im}(f^k) \subset \mathrm{Im}(f^{k+1})$$

2. La suite $u_k = \dim(\ker(f^k))$ est croissante dans $\mathbb{N}$, majorée par $\dim(E)$ donc stationnaire à partir d'un certain rang. Il existe donc un certain indice N tel qu'on ai l'égalité des dimension, de plus une inclusion est toujours vrai, on a donc l'égalité.

$$\boxed{\exists N \in \mathbb{N}, \ker(f^N) = \ker(f^{N+1})}$$

3. Il suffit d'appliquer un théorème à f^N et f^{N+1}.

4. Il suffit de procéder par récurrence n appliquant f à l'égalité $\mathrm{Im}(f^{N+p+1}) = \mathrm{Im}(f^{N+p})$. On trouve le résultat pour le ker en faisant de nouveau un théorème du rang.

5. Soit $x \in \ker(f^N) \cap \mathrm{Im}(f^N)$, $f^N(x) = 0$ et $\exists y \in E, f^N(y) = x \Longrightarrow f^{2N}(y) = 0 \Longrightarrow f \in \ker(f^{2N}) \Longrightarrow f \in \ker(f^N) \Longrightarrow x = 0$.
On procède ensuite par analyse-synthèse pour trouver une décomposition qui convient.

6. On effectue un théorème du rang sur $f_{|Im(f^n)}$:

$$\begin{aligned}
\dim(Im(f^n)) &= \dim(\ker(f_{|Im(f^n)})) + \dim(Im(f_{|Im(f^n)})) \\
&= \dim(\ker(f) \cap Im(f^n)) + \dim(Im(f^{n+1})) \\
\Longrightarrow n - d_n &= \dim(\ker(f) \cap Im(f^n)) + n - d_{n+1} \\
\Longrightarrow d_{n+1} - d_n &= \dim(\ker(f) \cap Im(f^n))
\end{aligned}$$

Or le terme de droite est décroissant en fonction de n. D'où le résultat.

$$\boxed{(d_{n+1} - d_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est décroissante.}}$$

Exercice n°11 :

1. Soit $f \in L(E)$ tel que pour tout $x \in E$, x et $f(x)$ soient colinéaires. Montrer que f est une homothétie vectorielle.

2. En déduire les endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ qui commutent avec tous les autres.

3. Proposer une solution matricielle de la question précédente.

* * * * * * *

Solution :

1. Dans un premier temps on prend x et y liés, on a alors l'existence de λ tel que $x = \lambda y$, en appliquant f :
$$f(x) = \lambda_x x = f(\lambda y) = \lambda\lambda_y y \Longrightarrow \lambda_x = \lambda_y$$
Soit maintenant x et y libres, alors :
$$f(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y = \lambda_{x+y}(x+y)$$
Or cette famille étant libre, on a $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$ Donc :
$$\boxed{f \text{ est une homothétie}}$$

2. Soit f un endo qui commute avec tout les autres. Soit $x \in E$, Prenons p la projection sur $Vect(\vec{x})$ alors, f et p commutent, en particulier :
$$f \circ p(x) = f(x) = p \circ f(x) \in Vect(\vec{x})$$
Donc, pour tout x, il existe λ tel que $f(x) = \lambda x$. D'après la question précédente :
$$\boxed{f \text{ est une homothétie.}}$$

3. On montre le résultat en établissant des conditions sur les égalités :
$$ME_{i,j} = E_{i,j}M$$

1.2 Exercices de référence niveau 2

Exercice n°12 : Déterminer la trace et le déterminant de l'endomorphisme de transposition dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

* * * * * * *

Solution :

Posons :
$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ M & \longmapsto & M^\top \end{array} \right.$$
Il suffit de montrer que l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques sont en somme directes dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:
$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$$

On peut alors poser une base $\mathcal{B} = (S_1, ..., S_p, A_1, ..., A_q)$ adaptée à la décomposition et écrire la matrice de l'endomorphisme transposée dans cette base. Il en découle :
$$\boxed{\left\{ \begin{array}{l} Tr(f) = p - q \\ Det(f) = (-1)^q \end{array} \right.}$$

Il reste alors à donner le cardinal de la base de l'espace des matrices symétriques pour donner la valeur de p et de q.

Exercice n°13 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $A^2 = \mathrm{O}_n$ si et seulement si A est semblable à la matrice suivante où $r \leq \dfrac{n}{2}$:

$$B = \begin{pmatrix} \mathrm{O} & I_r \\ \mathrm{O} & \mathrm{O} \end{pmatrix}$$

* * * * * * *

Solution :

Posons r le rang de A (l'inégalité sur r sera bien vérifiée par la nilpotence d'ordre 2 de la matrice).

Soit f canoniquement associé à A.
On sait que A vérifie $A^2 = 0_n$, ce qui ce traduit en terme d'isomorphisme par $\underline{\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Ker}(f)}$.

Soit $(e_1, ..., e_r)$ une base de $\mathrm{Im}(f)$ qu'on complète en une base $(e_1, ..., e_{n-r})$ de $\mathrm{Ker}(f)$.(Les dimensions sont données par le théorème du rang.)

Soit enfin, pour $i = 1, .., r$, e_{n-r+i} un vecteur tel que $f(e_{n-r+i}) = e_i$ (un tel vecteur existe car e_i est dans $\mathrm{Im}(f)$).

Montrons que la famille $(e_1, ..., e_n)$ est libre, donc qu'elle constitue une base de $\mathbb{K}^n$:

En effet, si $\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n = 0$, on applique f :

$$\lambda_{n-r+1} e_1 + ... + \lambda_n e_r = 0$$

La famille $(e_1, ..., e_r)$ étant une base de $\mathrm{Im}(f)$, on en déduit que $\lambda_{n-r+1} = ... = \lambda_n = 0$. On obtient alors $\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_{n-r} e_{n-r} = 0$ ce qui implique à son tour que $\lambda_1 = ... = \lambda_{n-r} = 0$ puisque la famille $(e_1, ..., e_{n-r})$ est une base de $\mathrm{Ker}(f)$. Maintenant, dans la base $(e_1, ..., e_n)$, la matrice de f est ce qui prouve bien que A est semblable à cette dernière matrice

$$\boxed{A \text{ est semblable à } \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Exercice n°14 :

1. Déterminer les matrices de $M_n(\mathbb{C})$ commutant avec toutes les autres.
2. Montrer l'équivalence suivante pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$: $\exists \lambda \in \mathbb{C}^*, A = \lambda I_n \iff \forall (M, N) \in M_n(\mathbb{C})^2, (A = MN \Longrightarrow A = NM)$.
3. Déterminer les matrices qui ne sont semblables qu'à elles-mêmes.

* * * * * * *

Solution :

1. La première question se fait très simplement en établissant les conditions sur la commutativité avec les éléments de la base canonique.
2. Le premier sens est trivial. Pour la réciproque, soit $P \in GL_n(\mathbb{C})$:

   $$A = (AP)P^{-1} \Longrightarrow A = P^{-1}(AP) \Longrightarrow AP = PA$$

   Donc A commute avec toute matrice inversible. Il est alors possible de montrer que A est une homothétie en regardant les conditions sur la commutativité avec les matrices $(I_n + E_{i,j})$
3. Si A n'est semblable qu'à elle même, alors :

   $$\forall P \in GL_n, A = PAP^{-1} \Longrightarrow AP = PA$$

   Donc A commute avec toute matrice inversible.

Exercice n°15 : Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathrm{rg}(A+B) \leq \mathrm{rg}(A) + \mathrm{rg}(B)$.
2. Montrer que $|\mathrm{rg}(A) - \mathrm{rg}(B)| \leq \mathrm{rg}(A+B)$.

* * * * * * *

Solution :

1. Notons f et g les endomorphismes associés à A et B. On a l'inclusion triviale :

$$Im(f+g) \subset Im(f) + Im(g)$$

En passant aux dimensions et en exploitant la formule de Grassman, on en déduit que :

$$\boxed{\mathrm{rg}(A+B) \leq \mathrm{rg}(A) + \mathrm{rg}(B)}$$

2. En réutilisant l'inégalité de la question précédente avec $A - B$ et B, on obtient :

$$\mathrm{rg}((A-B)+B) \leq \mathrm{rg}(A-B) + \mathrm{rg}(B) \Longrightarrow \mathrm{rg}(A) - \mathrm{rg}(B) \leq \mathrm{rg}(A-B)$$

Puis, par symétrie des rôles entre A et B, on a enfin : $\boxed{|\,\mathrm{rg}(A) - \mathrm{rg}(B)| \leq \mathrm{rg}(A-B)}$

Exercice n°16 : Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tels que $(AB)^n = 0$. Montrer que $(BA)^n = 0$.

* * * * * * *

Solution :

Si $(AB)^n = 0$, alors $B(AB)^n A = (BA)^{n+1} = 0$, or, si une matrice est nilpotente, son indice de nilpotence est inférieur ou égal à n, donc :

$$\boxed{(BA)^n = 0}$$

Exercice n°17 : Soient $x_1, x_2, ..., x_n$ n réels. On pose :

$$V(x_1, x_2, ..., x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{x-1} \\ \vdots & & & & \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

1. Montrer que si les réels $x_1, x_2, ..., x_n$ ne sont pas deux à deux distincts, alors :

$$V(x_1, x_2, ..., x_n) = 0$$

Dans la suite, on les suppose deux à deux distincts.

2. On pose $P(X) = V(x_1, x_2, ..., x_{n-1}, X)$. Montrer que P est un polynômes de degré n-1 en la variable X.
3. Déterminer le coefficient dominant de P.
4. Déterminer les racines de P, puis son expression.

5. En déduire $V(x_1, x_2, ..., x_n)$. .
6. Retrouver le résultat procédant par opérations sur les lignes et les colonnes.
7. En déduire le résultat sur l'existence d'un polynôme d'interpolation en $x_1, x_2, ..., x_n$.

* * * * * * *

Solution :

1. On remarque dans ce cas que deux au moins des lignes sont égales, donc le déterminant est nul.
2. On le remarque en effectuant un développement selon la dernière ligne de la matrice.
3. Le coefficient dominant est le mineur $\Delta_{n,n} = V(x_1, x_2, ..., x_{n-1})$
4. D'après la question précédente, les racines de P sont les $x_1, ..., x_{n-1}$ comme elles sont distinctes et que le polynôme est de degré $n-1$, ce sont les seules, le polynôme est scindé simple. On a donc :
$$P(X) = V(x_1, x_2, ..., x_{n-1}) \prod_{k=1}^{n-1} (X - x_k)$$
5. Une simple récurrence permet d'établir :
$$\boxed{V(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)}$$
6. On effectue les opérations :
$$C_i = C_i - x_1 * C_{i-1}$$
En partant de la dernière colonne jusqu'à la seconde. On peut alors factoriser dans chaque colonne, puis on conclut par une récurrence.
7. On montre tout simplement que Trouver un polynôme interpolateur :
$$P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$$
Vérifiant, pour tout $i, P(x_i) = b_i$ revient à résoudre le système :
$$\begin{pmatrix} P(x_1) \\ P(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ P(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^{x-1} \\ \vdots & & & & \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \ldots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}$$
Or ce système est de Cramer et son déterminant est non nul donc il admet une unique solution.

Exercice n° 18 : Soient A,B,C et D quatre matrices carrées de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $AC = CA$ et que A est inversible :

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)$$

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de remarquer que :

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & -CA^{-}1B + D \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \times 1 = \det(-ACA^{-1}B + AD)$$

$$\Longrightarrow \boxed{\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)}$$

1.3 Exercices de référence niveau 3

Exercice n°19 : Montrer par récurrence sur n que toute matrice de $M_n(K)$ de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.

* * * * * * *

Solution :

On procède par récurrence sur la taille de la matrice, pour l'initialisation, aucune difficulté. Pour l'hérédité, supposons le résultat vrai pour une matrice de taille n et montrons qu'il reste vrai pour une matrice de taille $n+1$.
Soit M de trace nulle :

- S'il n'existe pas d'élément x tel que $(x, f(x))$ soit une famille libre, alors M est une homothétie, donc M est la matrice nulle, donc est de diagonale nulle.
- Sinon $(x, f(x))$ est une famille libre, on peut donc la compléter en une base $\mathcal{B}$ d'après le théorème de la base incomplète.

$$Mat_{\mathcal{B}}(M) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 1 & \\ \vdots & M' \\ 0 & \end{pmatrix}$$

Avec $tr(M') = 0$, on peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à M'.
Soit Δ de diagonale nulle et $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tels que $M' = P\Delta P^{-1}$. Alors on remarque qu'en posant :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

On obtient :

$$QMat_{\mathcal{B}}(M)Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & * \\ 1 & \\ \vdots & M' \\ 0 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & P^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ * & & & \\ \vdots & & \Delta & \\ * & & & \end{pmatrix}$$

Ainsi, d'après le principe de récurrence :

$$\boxed{\text{Toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle}}$$

Exercice n°20 : Soit A une matrice de $M_{3n}(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = 0$ et A est de rang 2n. Montrer que A est semblable à la matrice définie par blocs $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ I_n & 0 & 0 \\ 0 & I_n & 0 \end{pmatrix}$.

* * * * * * *

Solution :

Montrons dans un premier temps que $rg(M^2) = n$, on se servira de ce résultat pour trouver une base adéquate. Notons f l'endomorphisme associé à M. On a :

$$ker(f) \subset Im(f^2)$$

$$ker(f^2) \subset Im(f)$$

En appliquant le théorème du rang à f, on obtient :

$$dim(ker(f)) = n$$

Ainsi, on a une première inégalité :

$$n = dim(ker(f)) \leq rg(f^2)$$

Pour la seconde inégalité appliquons le théorème du rang à $f_{|Im(f^2)}$:

$$rg(f^2)) = \dim(\ker(f) \cap Im(f^2)) + \dim(Im(f_{|Im(f^2)})) \Longrightarrow rg(f^2) = \dim(\ker(f)) + \dim(Im(f_{|Im(f^2)})) \leq n$$

On sait alors que $rg(f^2) = n$ Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ une base de $Im(f^2)$. Alors, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, il existe f_k tel que $f^2(f_k) = e_k$. On peut alors écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B} = (f_1, \cdots, f_n, f(f_1), \cdots, f(f_n), e_1, \cdots, e_n)$:

$$\boxed{Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ I_n & 0 & 0 \\ 0 & I_n & 0 \end{pmatrix}}$$

Exercice n°21 : Soient $x_0 < x_1 < ... < x_n$. Montrer qu'il existe n+1 réels $\lambda_0, ..., \lambda_n$ tels que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\int\limits_0^1 \frac{P(t)}{\sqrt{t^2+1}} dt = \sum\limits_{k=0}^{n} \lambda_k P(x_k)$.

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de remarquer que le terme de gauche est une application linéaire, et de montrer que la famille $(P(x_k))_{k \in [\![0,n]\!]}$ est une famille libre de l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ de taille $n+1$ donc une base (Cf. exercice n°24), l'application linéaire du terme de gauche s'exprime donc nécessairement comme combinaison linéaire de ces éléments.

1.4 Base d'exercices de niveau 1

Exercice n°22 : Soient E et F deux espaces de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.
Montrer que $\dim(\ker(u+v)) \leq \dim(\ker(u) \cap \ker(v)) + \dim(\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v))$

* * * * * * *

Solution :

On effectue un théorème du rang sur $u_{|\ker(u+v)}$ ce qui nous donne :

$$\dim(\ker(u+v) = \dim\left(\ker(u_{|\ker(u+v)})\right) + \dim\left(Im(u_{|\ker(u+v)}\right)$$

$$= \dim\left(\ker(u) \cap \ker(u+v)\right) + \dim\left(Im(u_{|\ker(u+v)})\right)$$

Or, soit $x \in \ker(u) \cap \ker(u+v)$, alors $u(x) = 0$ et $u(x) + v(x) = 0$, donc $v(x) = 0$.
Ainsi $\underline{\ker(u) \cap \ker(u+v) \subset \ker(u) \cap \ker(v)}$.

De plus, si $x \in Im(u_{|\ker(u+v)})$, il existe donc $y \in ker(u+v)$ tel que $x = u(y) = -v(y)$. Donc $x \in Im(u) \cap Im(v)$. Enfin, en combinant ces inégalités et inclusions :

$$\boxed{\dim(\ker(u+v)) \leq \dim(\ker(u) \cap \ker(v)) + \dim(\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Im}(v))}$$

Exercice n°23 : (A finir) Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. Sa matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -8 & \frac{13}{3} & -\frac{14}{3} \\ -4 & \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}^3(\mathbb{R})$$

Soient :

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ et } w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{B}$ la famille composée des trois vecteurs précédents.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
3. Exprimer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Aucune difficulté, il suffit de montrer qu'elle est libre.
2. De même, aucune difficulté, il suffit de regarder l'image des vecteurs de la base par f. on obtient :

$$Mat_{\mathcal{B}}(f) =$$

1.5 Base d'exercices de niveau 2

Exercice n°24 : Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite strictement croissante de réels. On définit pour tout $k \in \mathbb{N}$: $L_k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & P(a_k) \end{array}$

1. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, L_k est une forme linéaire.
2. Déterminer le rang de $(L_k)_{0\leq k\leq n}$.

* * * * * * *

Solution :

Pour la première question, L_k est bien une forme linéaire par linéarité de l'évaluation en un réel.
Pour la seconde question, posons $\lambda_0, ...\lambda_n$ tels que pour tout $P \in \mathbb{R}[\mathbb{X}]$:

$$\sum_{k=0}^{n} \lambda_k L_k(P) = 0$$

En évaluant en un polynôme P dont les racines sont exactement les a_k à l'exception d'un d'entre eux on trouve n égalité de la forme :

$$\lambda_k P(a_k) = 0 \text{ avec } P(a_k) \neq 0$$

. On en déduit que cette famille est libre, ainsi :

$$\boxed{rg\left((L_k)_{0\leq k\leq n}\right) = n+1}$$

Exercice n°25 : Soit A_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie par :

$$A_n = \begin{pmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a+b & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a+b \end{pmatrix}$$

où $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On note $d_n = \det(A_n)$.

1. Trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite (d_n).
2. En déduire une expression de d_n en fonction de n, a, b.

* * * * * * *

Solution :

$$\det(A_n) = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a+b & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}_{(n)}$$

$$= (a+b)\begin{vmatrix} a+b & ab & \ddots & 0 \\ ab & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}_{(n-1)} - \begin{vmatrix} ab & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & ab \\ 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}_{(n-1)}$$

$$= (a+b)\det(A_{n-1}) - ab\begin{vmatrix} a+b & ab & \ddots & 0 \\ ab & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}_{(n-2)}$$

$$= (a+b)\det(A_{n-1}) - ab\det(A_{n-2})$$

On établi ainsi la relation de récurrence demandée :

$$\boxed{d_{n+2} = (a+b)d_{n+1} - ab \times d_n}$$

Pour la deuxième question, on se ramène simplement à l'étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2.
Pour le calculs des coefficients, on remarquera que les termes initiaux sont $d_1 = a + b$ et $d_2 = a^2 + ab + b^2$.

Exercice n°26 : Soient a et b deux réels distincts. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme f de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que $f(1) = 1$, $f(X) = X$ et pour tout autre polynôme P, $(P(a) = P(b) = 0) \Longrightarrow (f(P) = 0)$.

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de remarquer que $\mathcal{B} = (1, X, (X-a)(X-b), (X-a)^2(X-b), \cdots, (X-a)^n(X-b)$ forme une base de $\mathbb{R}_n[X]$ car est échelonnée en degré est de taille n. On peut alors écrire :

$$\begin{cases} f(1) = 1 \\ f(X) = X \\ f((X-a)(X-b)) = 0 \\ \vdots \\ f((X-a)^n(X-b)) = 0 \end{cases}$$

Or, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
On en déduit que :

$$\boxed{f \text{ est unique.}}$$

Exercice n°27 : Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par : $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n + n$. Déterminer u_n en fonction de n.

* * * * * * *

Solution :

On pose $v_n = u_n + n + 1$. Alors :

$$v_{n+2} = u_{n+2} + n + 3 = (u_{n+1} + u_n + n) + n + 3 = v_{n+1} + v_n$$

On se ramène alors à l'étude d'une suie récurrente linéaire d'ordre 2.

Remarque : Si on ne remarque pas immédiatement qu'il faut poser la suite $v_n = u_n + n + 1$, on peut aussi poser $w_n = v_n + P(n)$ où P est un polynôme de degré 2. On établit alors des conditions sur les coefficients pour trouver $P(n) = n + 1$.

Exercice n°28 : (A finir) On considère une suite $(a_i)_{i\in[0,n]}$ de réels. Montrer l'équivalence entre les propriétés (i) et (ii):
(i) $a_0 \neq 0$
(ii) $\forall Q \in K[X]$, il existe un unique $P \in K[X]$ tel que $Q = \sum_{k=0}^{n} a_k P^{(k)}$

* * * * * * *

Solution :

Montrons le sens $(ii) \Longrightarrow (i)$ par contraposée :
Si on suppose que $a_0 = 0$ alors, si $Q \in \mathbb{K}[X]$ s'il existe un polynôme P_1 vérifiant :

$$\sum_{k=1}^{n} a_k P_1^{(k)} = Q$$

Alors, en posant $P_2 = P_1 + \lambda$, on obtient :

$$\sum_{k=1}^{n} a_k P_2^{(k)} = Q$$

Car la constante saute dans toutes les dérivées k-ième si $k > 0$. Ainsi, il n'y a pas unicité du polynôme d'où le résultat par contraposé :

$$\boxed{(ii) \Longrightarrow (i)}$$

Montrons la réciproque, supposons que $a_0 = 0$:
Dans un premier temps, montrons l'unicité. Posons Q un polynôme quelconque. S'il existe deux polynômes $P_1 = \sum_{k=0}^{d_1} p_{1,k} X^k, P_2 = \sum_{k=0}^{d_2} p_{2,k} X^k$ vérifiant l'égalité alors, on établit triviallement l'égalité des degrés $d_1 = d_2 := d$:

$$\sum_{k=0}^{d} a_k P_1^k = \sum_{k=0}^{d} a_k P_2^{(k)} \Longrightarrow \sum_{k=0}^{d} \left(\sum_{i=0}^{k} p_{1,k} X^k \right) = \sum_{k=0}^{d} \left(\sum_{i=0}^{k} p_{2,k} X^k \right)$$

Exercice n°29 : Soient $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes et telles que, $\forall (i,j) \in \{1, \ldots, n\}$, $A_i A_j = A_j A_i$.
Montrer que $A_1 \ldots A_n = 0$.

* * * * * * *

Solution :

Considérons $f_1, ..., f_n$ les endomorphismes associés aux matrices nilpotentes. Posons :

$$F_k = Im(f_{k+1} \circ ... \circ f_n) \text{ et } d_k = Dim(F_k)$$

Il faut alors montrer, par récurrence finie, que :

$$\forall k, d_k \leq k$$

Initialisation : Si $k = n + 1$ alors :

$$F_k = Im(f_n) \subset E$$

Or l'inclusion est stricte car f_n est nilpotente, donc n'est pas bijective.
Hérédité : Si $k <= n - 1$: Alors, on a : $f_k(F_k) = F_{f-1}$ par définition des (F_k). Or :

$$f_k \circ f_{k+1} \circ ... \circ f_1(x) = f_{k+1} \circ ... \circ f_1(f_k(x)) \in F_k$$

Ainsi, $F_{k-1} = f_k(F_k) \subset F_k$ et l'inclusion est de nouveau stricte car la restriction de f_k à F_k est nilpotentes. On conclut ainsi la récurrence, on en déduit en particulier que le résultat reste vrai pour 0, ce qui donne :

$$\boxed{dim(Im(f_1 \circ ... \circ f_n)) = 0}$$

Ce qui est bien le résultat voulu.

Exercice n°30 : On note $(e_1, e_2, \cdots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Soit $\sigma \in S_n$; on note f_σ l'unique endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ tel que : $\forall i \in [\![1, n]\!], f_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$ Enfin, on pose :

$$p = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma$$

1. Soit $(\sigma, \tau) \in Sn$; calculer $f_\sigma \circ f_\tau$
2. Montrer que $\tau \longmapsto \sigma \circ \tau$ est une bijection de S_n.
3. Montrer que p est un projecteur.

* * * * * * *

Solution :

1. On trouve sans effort que $f_\sigma \circ f_\tau = f_{\sigma \circ \tau}$.
2. Tout élément de S_n est inversible, en particulier σ est inversible et la bijection réciproque de l'application de l'énoncé est alors $\tau \longmapsto \tau \circ \sigma^{-1}$.
3. On a :
$$p^2 = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma \left(\frac{1}{n!} \sum_{\tau \in S_n} f_\tau \right) = \frac{1}{(n!)^2} \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{\tau \in S_n} f_{\sigma \circ \tau}$$
Or, par la question 2, si τ parcours S_n, alors $\sigma \circ \tau$ aussi, donc :
$$p^2 = \frac{1}{(n!)^2} \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{\sigma' \in S_n} f_{\sigma'} = \frac{1}{(n!)^2} \times Card(S_n) \times \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma = p$$
$$\boxed{p \text{ est un projecteur}}$$

Exercice n°31 : (A faire) Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$. On pose $A = \{x \in \mathcal{L}(E) \ / \ v \circ x \circ u = 0_{\mathcal{L}(E)}\}$. Montrer que A est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et donner sa dimension en fonction de $\mathrm{rg}(u)$ et $\mathrm{rg}(v)$.

* * * * * * *

Solution :

On peut exprimer l'ensemble A de la manière suivante :

$$A = \{x \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ x \circ u = 0_{\mathcal{L}(E)}\} = \{x \in \mathcal{L}(E) \mid Im(x \circ u) \subset ker(v)\}$$

Exercice n°32 :

1. Montrer que si H est un hyperplan d'un espace vectoriel E, alors il existe $\phi \in E^* \backslash \{0\}$ tel que $H = \ker(\phi)$.
2. Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il contient au moins une matrice inversible.

* * * * * * *

Solution :

1. Si H est un hyperplan il admet un supplémentaire de dimension 1, autrement dit une droite vectorielle. Notons $\vec{x_0}$ un vecteur engendrant ce supplémentaire.
   Notons ϕ l'application qui vérifie : $\forall x \in E : f(x) = f(x_1 + \lambda \vec{x_0}) = \lambda$ On montre facilement que cette application est linéaire. Elle est à image dans H, c'est bien une forme linéaire.
   Soit $x \in \ker(\phi)$, alors sa composante selon $\vec{x_0}$ est nulle, il est donc bien dans H. Réciproquement, soit $x \in H, f(x) = 0$. D'où l'égalité.

$$\boxed{H \text{ hyperplan de } E \Longrightarrow \exists \phi \in E^* \backslash \{0\}, H = \ker(\phi).}$$

2. Toute application linéaire de $L(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ peut s'écrire sous la forme :

$$\varphi : M \longmapsto Tr(AM) \text{ avec } A \in \mathbb{C}$$

   Donc, tout hyperplan est de la forme :

$$H = \ker(M \longmapsto Tr(AM))$$

   On cherche donc $X \in GL_n(\mathbb{K}), Tr(AX) = 0$. Notons $r = rg(A)$, alors A est semblable à J_r.

$$Tr(AX) = Tr(PJ_rQX) = Tr(J_rQXP^{-1})$$

   Le problème se réduit donc à trouver une matrice inversible P telle que

$$Tr(J_rP) = 0$$

   . On pose alors :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   On vérifie alors aisément que $Tr(J_rP) = 0$. Enfin :

$$\boxed{\text{Tout hyperplan contient au moins une matrice inversible.}}$$

Exercice n°33 : Soit

$$\varphi : \left| \begin{array}{rcl} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) \\ A & \longmapsto & M \longmapsto Tr(AM) \end{array} \right.$$

Montrer que φ est un isomorphisme.

* * * * * * *

Solution :

Tout d'abord φ est triviallement linéaire, par linéarité de la trace, il suffit de montrer que φ est injective, car $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \dim(L(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), M))$.
Soit $A \in \ker(\varphi)$, alors :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), Tr(AM) = 0$$

Ceci est en particulier vrai pour toute matrice de la base canonique. On en déduit des égalités qui impose que A est la matrice nulle.

$$\boxed{\varphi : \left| \begin{array}{rcl} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) \\ A & \longmapsto & M \longmapsto Tr(AM) \end{array} \right. \text{ est un isomorphisme.}}$$

Exercice n°34 : Soit $f \in L(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$ tel que :

1. $f(N) = 0$ pour toute matrice nilpotente N.
2. $Tr(f(I_2)) = 0$.

Montrer que $f \circ f = 0$.

* * * * * * *

Solution :

Il suffit de poser une base constitué de trois matrice nilpotente (en général, l'espace des matrice nilpotente est un hyperplan, donc de dimension $n^2 - 1$).
On pose $\mathcal{B} = (E_{1,1} + E_{2,2}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{1,1} + E_{1,2} - E_{2,1} - E_{2,2})$. Il est assez facile de montrer que cette famille est une base.
La matrice de l'application de l'énoncé dans cette base est donc de la forme :

$$Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cette matrice est bien nilpotente d'indice 2. Enfin :

$$\boxed{f \circ f = 0}$$

Exercice n°35 : Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in L(E)$. On suppose f inversible et g de rang 1. Montrer que $f + g$ est inversible si et seulement si $Tr(g \circ f^{-1}) \neq -1$.

* * * * * * *

Solution :

On pose M la matrice associée à g dans la base canonique. On sait que $rg(M) = 1 \Longrightarrow M^2 = Tr(M)M$. Cherchons alors un polynôme annulateur de $(I_n + M)$, admettons dans un premier temps que $Tr(M) \neq -1$:

$$(I_n + M)^2 + \alpha(I_n + M) + \beta I_n = 0 \Longrightarrow M^2 + 2M + I_n + \alpha I_n + \alpha M + \beta I_n = 0$$
$$\Longrightarrow (Tr(M) + 2 + \alpha)M + (\alpha + \beta + 1) = 0$$
$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha = -Tr(M) - 2 \\ \beta = Tr(M) + 1 \end{cases}$$

Ainsi, on a :

$$(M + I_n)^2 - (Tr(M) + 2)(M + I_n) + (Tr(M) + 1)I_n = 0$$
$$\Longrightarrow \frac{1}{(Tr(M) + 1)}(M + I_n)(M - (Tr(M) + 1)I_n) = I_n$$

Ainsi, $(M + I_n)$ est inversible.

$$(M + I_n)^{-1} = I_n + \frac{1}{(Tr(M) + 1)}M$$

Posons maintenant N la matrice associée à f dans la base canonique. En effectuant le même raisonnement sur MN^{-1}, qui est de rang 1, (car multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang), on trouve que $MN^{-1} + I_n$ est inversible d'inverse :

$$(MN^{-1} + I_n)^{-1} = I_n + \frac{1}{(Tr(MN^{-1}) + 1)}MN^{-1}$$

Enfin :

$$\boxed{(M + N) \text{ est inversible, d'inverse } N^{-1} + \frac{1}{(Tr(MN^{-1}) + 1)}N^{-1}MN^{-1}}$$

Exercice n°36 : (A faire) Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose que B est de rang 1. Comparer $\det(A+B) \times \det(A-B)$ et $\det(A^2)$.

* * * * * * *

Solution :

On pose $r = rg(A)$, alors A est équivalente à J_r et notons $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $B = PJ_rQ$. Notons $C = P^{-1}AP$

Exercice n°37 : (A faire) Trouver les matrices $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telles que $\forall A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), (AB = 0) \Longrightarrow (BA = 0)$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°38 : (A faire)

1. Montrer que $P \longmapsto P + P'$ est un automorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$.
2. En décrire la réciproque.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°39 : (A faire) Quelles sont les matrices A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que pour toute matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on ait $Det(A+M) = Det(A) + Det(M)$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°40 : (A faire) Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie n. Montrer que f est un projecteur si et seulement si$rg(f) + rg(Id - f) = n$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°41 : (A faire) Résoudre dans $Mn(R)$l'équation $X + X^T = Tr(X)A$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°42 : (A faire) Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et u un endomorphisme de E. Montrer que : $u_2 = 0_E \longleftrightarrow$ Il existe un projecteur p de E tel que $p \circ u - u \circ p = u$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n°43 : (A faire) Soient $n \geq 2$ entier et α réel, on considère la matrice $A = (\alpha^{|i-j|})_{1 \leq i,j \leq n}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit inversible ?

* * * * * * *

Solution :

1.6 Base d'exercices de niveau 3

Exercice n° 44 : (A faire) On note :
- $\mathcal{H}$ l'ensemble des matrices carrées réelles d'ordre n de trace nulle.
- $\mathcal{N}$ l'espace vectoriel engendré par les matrices nilpotentes.

1. $\mathcal{N}$ est-il l'ensemble des matrices nilpotentes ?
2. Montrer que $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$.
3. A-t-on $\mathcal{N} = \mathcal{H}$?

* * * * * * *

Solution :

1. Non, il suffit de se placer dans les matrice carré d'ordre 2 et de prendre $E_{1,2}$ et $E_{2,1}$.
2. L'application trace est linéaire. Une somme de matrice nilpotente est de trace nulle car une matrice nilpotente est de trace nulle. En effet, son polynôme annulateur est de la forme $P(X) = X^p$, donc 0 est sa seule valeur propre. Elle est donc trigonalisable dans $\mathbb{C}$ avec des 0 sur la diagonale.
3. En admettant le résultat démontré à l'exercice 19, notons $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et Δ de diagonale nulle telle que :
$$M = P\Delta P^{-1}$$
0n sait que Δ peut s'écrire comme une somme d'une matrice triangulaire supérieure stricte T_+ et d'une matrice triangulaire inférieure stricte T_- :
$$M = P(T_+ + T_-)P^{-1} = PT_+P^{-1} + PT_-P^{-1}$$
Or, PT_+P^{-1} et PT_-P^{-1} sont nilpotentes. D'où :
$$\boxed{\mathcal{N} = \mathcal{H}}$$

Exercice n° 45 : (A faire) Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$. Soient $\phi_1, \cdots, \phi_p$ et ψ des formes linéaires sur E. On suppose $(\phi_1, \cdots, \phi_p)$ libre.

1. Montrer que $\psi \in Vect(\phi_1, ..., \phi_p)$ si et seulement si $\bigcap_{k=1}^{p} \ker(\psi_k) \subset \ker(\psi)$.
2. On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Montrer que les conditions précédentes équivalent à l'existence de $C > 0$ tel que $\forall x \in R, |\psi(x)| \leq C. \max_{1 \leq k \leq p}, |\phi_k(x)|$.

* * * * * * *

Solution :

Exercice n° 46 :(A faire) Soient $a_1, a_2, \cdots, a_n$ n réels. On pose :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_1 \end{pmatrix}$$

On pose $w = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et M la matrice de terme général $w^{(i-1)(j-1)}$.

1. Calculer le produit AM.
2. En déduire le déterminant de A. (On utilisera un polynôme dont les coefficients sont les a_i)

Exercice n° 47 : (A faire) Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme multiplicative, c'est à dire telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), f(A.B) = f(A)f(B)$. On suppose f non constante.

1. Que vaut $f(I_n)$? $f(0)$?
2. Montrer que deux matrices semblables ont même image par f.
3. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, montrer que $f(A) \neq 0$ si et seulement si $A \in GL_n(\mathbb{R})$. (On pourra utiliser la notion de matrices équivalentes).
4. Pouvez-vous proposer deux applications f possibles ?
5. Existe-t-il de telles applications qui soient en outre linéaires ?

* * * * * * *

Solution :

1. $f(I_n) = f(I_n)^2 \longrightarrow f(I_n) \in \{0, 1\}$. Or pour tout $M \notin \ker(f), f(M) = f(M)f(I_n) \neq 0 \Longrightarrow f(I_n) \neq 0$. D'où :
$$\boxed{f(I_n) = 0}$$
$f(0) = f(0)^2 \longrightarrow f(0) \in \{0, 1\}$. Or pour tout $M \notin \ker(f), f(0 \times M) = f(0)f(M) = 0 \Longrightarrow f(0) = 0$. D'où :
$$\boxed{f(0) = 0}$$
2. Soit M et N semblables, alors, il existe $P \in Gl_n(\mathbb{R})$ telle que : $f(M) = f(PNP^{-1}) = f(P)f(N)f(P^{-1}) = f(N)f(P)f(P^{-1}) = f(N)f(I_n) = f(N)$
$$\boxed{\text{Deux matrices semblables ont même image par } f}$$

3. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors :

$$f(A)f(A^{-1}) = f(I_n) = 1 \longrightarrow f(A) \neq 0$$

Réciproquement, si A n'est pas inversible, alors, notons r son rang. Il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que :

$$A = PJ_rQ \longrightarrow f(A) = f(P)f(J_r)f(Q)$$

Montrons alors que pour tout $r < n$, $f(J_r) = 0$. En notant K_r la matrice contenant $n - r$ fois 0 puis r fois 1 sur sa diagonale, on sait que J_r et K_r sont semblables, donc ont la même image par f.

$$f(J_r)^2 = f(J_r)f(K_r) = \big(f(0) = 0 \text{ si } r < n/2 \ //f(L_{r-E(n/2)}) \text{ sinon.}\big)\, f(0) = 0$$

Or, $L_{r-E(n/2)}$ est semblable à $J_{r-E(n/2)}$ dont on vient de montrer que l'image par f est nulle, dans tout les cas, $f(A) = 0$.

4. Le déterminant est l'indicatrice de $GL_n(\mathbb{R})$ conviennent.

5. Non, on se place dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et on prend les matrices $E_{1,2}$ et $E_{2,1}$.

Exercice n°48 : (A faire) Soient $0 < t_1 < ... < t_n$ et $\alpha_1 < \alpha_2 < ... < \alpha_n$. Montrer que le déterminant de la matrice de terme général $\left(t_i^{\alpha_j}\right)$ est strictement positif.

* * * * * * *

Solution :

Solution

Exercice n°49 : (A relire) Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ telles que A-B soient inversibles et $A^2 + B^2 = \sqrt{3}\,(AB - BA)$. Montrer que n est un multiple de 6.

* * * * * * *

Solution :

On pose $M = (A + iB)$

$$\begin{aligned} M\overline{M} &= (A + iB)(A - iB) \\ &= A^2 - iAB + iBA + B^2 \\ &= (\sqrt{3} - i)(AB - BA) \end{aligned}$$

Or $\sqrt{3} - i = 2e^{\frac{-i\pi}{6}}$
Donc $M\overline{M} = 2e^{\frac{-i\pi}{6}}(AB - BA)$
On en déduit alors en calculant le déterminant de $M\overline{M}$ de deux manière différente :
D'une part : $\det M\overline{M} = |\det(M)|^2$
D'autre part : $\det M\overline{M} = 2^n e^{\frac{-in\pi}{6}} \det(AB - BA)$
Comme $AB - BA$ est inversible alors $\det(AB - BA) \neq 0$
Et $\det M\overline{M}$ est un réel donc on en déduit que $2^n e^{\frac{-in\pi}{6}}$ doit l'être aussi et donc que n est un multiple de 6

Exercice n° 50 : (A faire) Soit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. Montrer que :

$$\dim(\ker(f)) \leq \dim(\ker(f \circ f)) \leq 2\dim(\ker(f))$$

* * * * * * *

Solution :